

P2 후속작업 구현 보고서

- 작성일: 2026-02-25
- 대상: 기획/개발 공유
- 프로젝트 경로: `F:\src\quant-trading`
- 기준 문서:
- `docs/p2\_implementation\_report\_2026-02-25.pdf`
- `C:\Users\hsw\Downloads\P2\_후속\_작업.pdf`

1) 배경

P2 본 구현 이후 후속작업으로 제안된 항목 중, P3 착수 전에 가성비가 높은 2개를 우선 반영했다.

- `daily\_loss\_basis` 옵션화 (`TOTAL` / `REALIZED\_ONLY`)
- PnL 평가 시점/공식 정책 문서화 (`docs/p2\_design.md`)

2) 이번 반영 범위

2.1 daily_loss_basis 옵션화

`bot\_config`에 일손실 계산 기준을 선택할 수 있는 컬럼을 추가했다.

- 신규 컬럼: `bot\_config.daily\_loss\_basis`
- 허용 값:
- `TOTAL` (기본)
- `REALIZED\_ONLY`
- 기본값/보정 정책:
- 컬럼이 없으면 마이그레이션에서 추가
- `NULL`/빈값이면 `TOTAL`로 보정
- 비정상 문자열은 로딩 시 `TOTAL`로 정규화

반영 파일:

- `trader/data/models.py`
- `trader/data/db.py`
- `trader/config/config\_repo.py`

2.2 REALIZED_ONLY 계산 정확도 보강

`REALIZED\_ONLY`를 단순 누적 실현손익이 아니라 "당일 시작 대비 실현손익 변화량"으로 계산하도록 확장했다.

- `daily\_equity.start\_realized\_pnl` 컬럼 추가

- 일자 최초 스냅샷 생성 시 시작 실현손익을 고정 저장
- 당일 손익 계산:
- ``realized_daily_abs = current_realized_pnl - start_realized_pnl``
- ``realized_daily_pct = realized_daily_abs / start_equity`` (``start_equity > 0``)

반영 파일:

- ``trader/data/models.py``
- ``trader/data/db.py``
- ``trader/trading/pnl.py``
- ``trader/trading/scheduler.py``

2.3 정책 문서화

PnL 평가 시점과 공식을 명시한 운영 정책 문서를 추가했다.

- 신규 문서: ``docs/p2_design.md``
- README에 정책 문서 링크 및 런타임 설정 항목(``daily_loss_basis``) 반영

반영 파일:

- ``docs/p2_design.md``
- ``README.md``

3) 동작 방식 요약

스케줄러 틱에서 다음 순서로 처리한다.

1. 캔들 close 기준 mark price 수집
2. 리컨실/포지션 반영
3. ``daily_equity`` 스냅샷 업데이트
4. ``daily_loss_basis``에 따라 ``daily_pnl_pct`` 계산
5. ``RiskEngine``에 계산된 값 주입 후 HALT 판정

4) 테스트

아래 테스트를 추가/확장했고 전체 통과를 확인했다.

- ``tests/test_config_repo.py``
- ``daily_loss_basis`` 로딩/정규화 검증
- ``tests/test_pnl.py``
- ``start_realized_pnl`` 저장
- ``REALIZED_ONLY`` 계산 검증
- ``tests/test_scheduler_pnl.py``

- 스케줄러가 기준값을 리스크 엔진에 전달하는지 검증

실행 결과:

- ``python -m pytest -q` -> `32 passed``

5) 운영 적용 상태

운영 DB('bot_config.id=1') 기준값을 'REALIZED_ONLY'로 변경 완료.

- 확인값: ``(1, 'REALIZED_ONLY')``

6) 기대 효과

- 급락장/변동장에서도 손실 통제 기준을 명시적으로 운영 가능
- P3(주문 정책/슬리피지) 단계에서 리스크 트리거 기준 혼선 감소
- 운영 로그 해석 시 "무엇을 기준으로 HALT가 걸렸는지" 설명 가능성 향상